

Άλγεβρα - Α' Λυκείου

Αριθμητική Πρόοδος - Λύσεις

30 Ιανουαρίου 2026

■ Βασικοί Ορισμοί και Τύποι

ΛΥΣΗ[1]

α. Ελέγχουμε τη διαφορά διαδοχικών όρων: $7 - 3 = 4$, $11 - 7 = 4$, $15 - 11 = 4$, $19 - 15 = 4$

Επειδή η διαφορά είναι σταθερή, είναι Α.Π. με $\alpha_1 = 3$ και $\omega = 4$.

β. $-2 - (-5) = 3$, $1 - (-2) = 3$, $4 - 1 = 3$, $7 - 4 = 3$

Είναι Α.Π. με $\alpha_1 = -5$ και $\omega = 3$.

γ. $4 - 1 = 3$, $9 - 4 = 5$, $16 - 9 = 7$, $25 - 16 = 9$

Η διαφορά δεν είναι σταθερή, άρα δεν είναι Α.Π. (είναι τα τετράγωνα $1^2, 2^2, 3^2, \dots$).

δ. $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$, $2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

Είναι Α.Π. με $\alpha_1 = \frac{1}{2}$ και $\omega = \frac{1}{2}$.

ε. $7 - 10 = -3$, $4 - 7 = -3$, $1 - 4 = -3$, $-2 - 1 = -3$

Είναι Α.Π. με $\alpha_1 = 10$ και $\omega = -3$.

στ. $2 - 2 = 0$ για κάθε ζεύγος διαδοχικών όρων.

Είναι Α.Π. με $\alpha_1 = 2$ και $\omega = 0$ (σταθερή ακολουθία).

ΛΥΣΗ[2] Με $\alpha_1 = 5$ και $\omega = 3$:

$$\alpha_2 = \alpha_1 + \omega = 5 + 3 = 8$$

$$\alpha_3 = \alpha_2 + \omega = 8 + 3 = 11$$

$$\alpha_4 = \alpha_3 + \omega = 11 + 3 = 14$$

$$\alpha_5 = \alpha_4 + \omega = 14 + 3 = 17$$

$$\alpha_6 = \alpha_5 + \omega = 17 + 3 = 20$$

Οι επόμενοι πέντε όροι είναι: **8, 11, 14, 17, 20**

ΛΥΣΗ[3] Χρησιμοποιούμε τον τύπο $\alpha_v = \alpha_1 + (v - 1)\omega = -8 + (v - 1) \cdot 4 = -8 + 4v - 4 = 4v - 12$

α. $\alpha_5 = 4 \cdot 5 - 12 = \mathbf{8}$

δ. $\alpha_{50} = 4 \cdot 50 - 12 = \mathbf{188}$

β. $\alpha_{10} = 4 \cdot 10 - 12 = \mathbf{28}$

ε. $\alpha_{100} = 4 \cdot 100 - 12 = \mathbf{388}$

γ. $\alpha_{20} = 4 \cdot 20 - 12 = \mathbf{68}$

στ. $\alpha_n = 4n - 12 = \mathbf{4(n - 3)}$

ΛΥΣΗ[4]

α. $\alpha_1 = 2$, $\omega = 5 - 2 = 3$

$$\alpha_n = \alpha_1 + (n - 1)\omega = 2 + (n - 1) \cdot 3 = 2 + 3n - 3 = \mathbf{3n - 1}$$

β. $\alpha_1 = 7$, $\omega = 3 - 7 = -4$

$$\alpha_n = 7 + (n - 1) \cdot (-4) = 7 - 4n + 4 = \mathbf{11 - 4n}$$

γ. $\alpha_1 = -10$, $\omega = -7 - (-10) = 3$

$$\alpha_n = -10 + (n - 1) \cdot 3 = -10 + 3n - 3 = \mathbf{3n - 13}$$

δ. $\alpha_1 = \frac{1}{3}$, $\omega = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

$$\alpha_n = \frac{1}{3} + (n - 1) \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{n - 1}{3} = \mathbf{\frac{n}{3}}$$

ΛΥΣΗ[5]

α. Αντικαθιστούμε στον τύπο $\alpha_v = 4v - 7$:

$$\alpha_1 = 4 \cdot 1 - 7 = -3$$

$$\alpha_2 = 4 \cdot 2 - 7 = 1$$

$$\alpha_3 = 4 \cdot 3 - 7 = 5$$

$$\alpha_4 = 4 \cdot 4 - 7 = 9$$

Άρα $\alpha_1 = -3$, $\alpha_2 = 1$, $\alpha_3 = 5$, $\alpha_4 = 9$

β. $\omega = \alpha_2 - \alpha_1 = 1 - (-3) = \mathbf{4}$

γ. $\alpha_{25} = 4 \cdot 25 - 7 = 100 - 7 = \mathbf{93}$

δ. Θέτουμε $\alpha_v = 97$:

$$4v - 7 = 97 \Rightarrow 4v = 104 \Rightarrow v = 26$$

Ο αριθμός 97 είναι ο **26ος όρος** της Α.Π.

ΛΥΣΗ[6]

α. Από τον τύπο $\alpha_{10} = \alpha_1 + 9\omega$:

$$32 = \alpha_1 + 9 \cdot 4 \Rightarrow 32 = \alpha_1 + 36 \Rightarrow \alpha_1 = 32 - 36 = \mathbf{-4}$$

β. $\alpha_n = \alpha_1 + (n - 1)\omega = -4 + (n - 1) \cdot 4 = -4 + 4n - 4 = \mathbf{4n - 8}$

γ. $\alpha_{50} = 4 \cdot 50 - 8 = 200 - 8 = \mathbf{192}$

ΛΥΣΗ[7]

α. Έχουμε:

$$\alpha_5 = \alpha_1 + 4\omega = 17$$

$$\alpha_{12} = \alpha_1 + 11\omega = 45$$

Αφαιρώντας κατά μέλη: $7\omega = 28 \Rightarrow \omega = 4$

Αντικαθιστώντας: $\alpha_1 + 4 \cdot 4 = 17 \Rightarrow \alpha_1 = 17 - 16 = 1$

Άρα $\alpha_1 = 1$ και $\omega = 4$.

β. $\alpha_v = \alpha_1 + (v-1)\omega = 1 + (v-1) \cdot 4 = 1 + 4v - 4 = 4v - 3$

γ. $\alpha_{30} = 4 \cdot 30 - 3 = 120 - 3 = 117$

ΛΥΣΗ[8]

α. Έχουμε:

$$\alpha_3 = \alpha_1 + 2\omega = 11$$

$$\alpha_8 = \alpha_1 + 7\omega = 31$$

Αφαιρώντας: $5\omega = 20 \Rightarrow \omega = 4$

Αντικαθιστώντας: $\alpha_1 + 2 \cdot 4 = 11 \Rightarrow \alpha_1 = 11 - 8 = 3$

Άρα $\omega = 4$ και $\alpha_1 = 3$.

β. $\alpha_v = 3 + (v-1) \cdot 4 = 3 + 4v - 4 = 4v - 1$

γ. Θέτουμε $\alpha_v = 85$:

$$4v - 1 = 85 \Rightarrow 4v = 86 \Rightarrow v = 21,5$$

Επειδή v δεν είναι φυσικός αριθμός, ο 85 δεν είναι όρος της Α.Π.

ΛΥΣΗ[9]

α. Έστω οι τρεις αριθμοί $\alpha - \omega$, α , $\alpha + \omega$ (όπου α ο μεσαίος).

Άθροισμα: $(\alpha - \omega) + \alpha + (\alpha + \omega) = 3\alpha = 21 \Rightarrow \alpha = 7$

Γινόμενο: $(\alpha - \omega) \cdot \alpha \cdot (\alpha + \omega) = \alpha(\alpha^2 - \omega^2) = 280$

$$7(49 - \omega^2) = 280 \Rightarrow 49 - \omega^2 = 40 \Rightarrow \omega^2 = 9 \Rightarrow \omega = \pm 3$$

Για $\omega = 3$: 4, 7, 10. Για $\omega = -3$: 10, 7, 4.

Οι τρεις αριθμοί είναι **4, 7, 10** (ή 10, 7, 4).

β. Έστω $\alpha - \omega$, α , $\alpha + \omega$.

Άθροισμα: $3\alpha = 15 \Rightarrow \alpha = 5$

Άθροισμα τετραγώνων: $(\alpha - \omega)^2 + \alpha^2 + (\alpha + \omega)^2 = 83$

$$\alpha^2 - 2\alpha\omega + \omega^2 + \alpha^2 + \alpha^2 + 2\alpha\omega + \omega^2 = 83$$

$$3\alpha^2 + 2\omega^2 = 83 \Rightarrow 3 \cdot 25 + 2\omega^2 = 83 \Rightarrow 2\omega^2 = 8 \Rightarrow \omega = \pm 2$$

Οι τρεις αριθμοί είναι **3, 5, 7** (ή 7, 5, 3).

ΛΥΣΗ[10] Έστω οι τέσσερις αριθμοί $\alpha - 3\omega$, $\alpha - \omega$, $\alpha + \omega$, $\alpha + 3\omega$.

Άθροισμα: $4\alpha = 32 \Rightarrow \alpha = 8$

Γινόμενο πρώτου με τέταρτο: $(\alpha - 3\omega)(\alpha + 3\omega) = \alpha^2 - 9\omega^2 = 28$

$$64 - 9\omega^2 = 28 \Rightarrow 9\omega^2 = 36 \Rightarrow \omega^2 = 4 \Rightarrow \omega = \pm 2$$

Για $\omega = 2$: 2, 6, 10, 14

Οι τέσσερις αριθμοί είναι **2, 6, 10, 14** (ή 14, 10, 6, 2).

■ Εύρεση Άγνωστων Στοιχείων

ΛΥΣΗ[11] Χρησιμοποιούμε τον τύπο $\alpha_v = \alpha_1 + (v-1)\omega \Rightarrow \omega = \frac{\alpha_v - \alpha_1}{v-1}$ ή $\omega = \frac{\alpha_v - \alpha_\mu}{v - \mu}$

α. $\omega = \frac{\alpha_{15} - \alpha_1}{15 - 1} = \frac{59 - 3}{14} = \frac{56}{14} = 4$

β. $\omega = \frac{24 - (-12)}{10 - 1} = \frac{36}{9} = 4$

γ. $\omega = \frac{67 - 22}{20 - 5} = \frac{45}{15} = 3$

δ. $\omega = \frac{35 - (-5)}{18 - 8} = \frac{40}{10} = 4$

ΛΥΣΗ[12] Χρησιμοποιούμε $\alpha_1 = \alpha_v - (v-1)\omega$

α. $\alpha_1 = 63 - 11 \cdot 5 = 63 - 55 = 8$

β. $\alpha_1 = -47 - 19 \cdot (-3) = -47 + 57 = 10$

γ. $\alpha_1 = 6 - 6 \cdot \frac{2}{3} = 6 - 4 = 2$

δ. $\alpha_1 = -3 - 14 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -3 + 7 = 4$

ΛΥΣΗ[13]

α. $\omega = \frac{\alpha_{13} - \alpha_5}{13 - 5} = \frac{17 - (-7)}{8} = \frac{24}{8} = 3$

β. $\alpha_1 = \alpha_5 - 4\omega = -7 - 4 \cdot 3 = -7 - 12 = -19$

γ. Γενικός όρος: $\alpha_v = -19 + (v-1) \cdot 3 = 3v - 22$

Θέτουμε $3v - 22 = 62 \Rightarrow 3v = 84 \Rightarrow v = 28$

Ο αριθμός 62 είναι ο **28ος όρος**.

ΛΥΣΗ[14] Ο γενικός όρος είναι $\alpha_v = 2 + (n-1) \cdot 5 = 5n - 3$

Θέτουμε $\alpha_v > 200$:

$$5v - 3 > 200 \Rightarrow 5v > 203 \Rightarrow v > 40,6$$

Ο πρώτος όρος που ξεπερνά το 200 είναι ο $\alpha_{41} = 5 \cdot 41 - 3 = 202$.

ΛΥΣΗ[15]

α. Ο γενικός όρος είναι $\alpha_v = -45 + (v-1) \cdot 7 = 7v - 52$

Θέτουμε $\alpha_v > 0$:

$$7v - 52 > 0 \Rightarrow 7v > 52 \Rightarrow v > 7,43$$

Ο πρώτος θετικός όρος είναι ο $\alpha_8 = 7 \cdot 8 - 52 = 56 - 52 = 4$.

β. Ο τελευταίος αρνητικός όρος είναι ο $\alpha_7 = 7 \cdot 7 - 52 = 49 - 52 = -3$.

ΛΥΣΗ[16]

$$\alpha. \omega = \frac{22-10}{7-3} = \frac{12}{4} = 3, \quad \alpha_1 = 10 - 2 \cdot 3 = 4$$

$$\alpha_v = 4 + (v-1) \cdot 3 = 3v + 1$$

$$\beta. \alpha_1 = \alpha_4 - 3\omega = -2 - 3 \cdot 5 = -17$$

$$\alpha_v = -17 + (v-1) \cdot 5 = 5v - 22$$

$$\gamma. \omega = \frac{45-25}{11-6} = \frac{20}{5} = 4, \quad \alpha_1 = 25 - 5 \cdot 4 = 5$$

$$\alpha_v = 5 + (v-1) \cdot 4 = 4v + 1$$

$$\delta. \omega = \frac{0-100}{21-1} = \frac{-100}{20} = -5$$

$$\alpha_v = 100 + (v-1) \cdot (-5) = 105 - 5v$$

■ Άθροισμα Όρων Α.Π.

ΛΥΣΗ[17] Χρησιμοποιούμε τον τύπο $S_v = \frac{v(\alpha_1 + \alpha_v)}{2}$

$$\text{ή } S_v = \frac{v(2\alpha_1 + (v-1)\omega)}{2}$$

$$\alpha. S_{100} = \frac{100(1+100)}{2} = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$$

$$\beta. S_n = \frac{n(1+n)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\gamma. \text{Είναι Α.Π. με } \alpha_1 = 2, \omega = 2, \alpha_v = 200$$

$$\text{Πλήθος όρων: } 200 = 2 + (n-1) \cdot 2 \Rightarrow n = 100$$

$$S_{100} = \frac{100(2+200)}{2} = \frac{100 \cdot 202}{2} = 10100$$

$$\delta. \text{Α.Π. περιττών με } \alpha_1 = 1, \omega = 2, \alpha_v = 99$$

$$\text{Πλήθος: } 99 = 1 + (n-1) \cdot 2 \Rightarrow n = 50$$

$$S_{50} = \frac{50(1+99)}{2} = \frac{50 \cdot 100}{2} = 2500$$

$$\epsilon. \text{Α.Π. με } \alpha_1 = 5, \omega = 5, \alpha_v = 500$$

$$\text{Πλήθος: } 500 = 5 + (n-1) \cdot 5 \Rightarrow n = 100$$

$$S_{100} = \frac{100(5+500)}{2} = \frac{100 \cdot 505}{2} = 25250$$

$$\sigma\tau. \text{Α.Π. με } \alpha_1 = 100, \omega = -3, \alpha_v = 1$$

$$\text{Πλήθος: } 1 = 100 + (n-1) \cdot (-3) \Rightarrow n = 34$$

$$S_{34} = \frac{34(100+1)}{2} = \frac{34 \cdot 101}{2} = 1717$$

ΛΥΣΗ[18]

$$\alpha. S_{20} = \frac{20(2 \cdot 3 + 19 \cdot 5)}{2} = \frac{20(6+95)}{2} = \frac{20 \cdot 101}{2} = 1010$$

$$\beta. S_{20} = \frac{20(2 \cdot (-10) + 19 \cdot 3)}{2} = \frac{20(-20+57)}{2} = \frac{20 \cdot 37}{2} = 370$$

$$\gamma. S_{20} = \frac{20(2 \cdot 50 + 19 \cdot (-4))}{2} = \frac{20(100-76)}{2} = \frac{20 \cdot 24}{2} = 240$$

ΛΥΣΗ[19]

$$\alpha. \alpha_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5, \quad \omega = \alpha_2 - \alpha_1 = (3 \cdot 2 + 2) - 5 = 8 - 5 = 3$$

$$\text{'Αρα } \alpha_1 = 5 \text{ και } \omega = 3.$$

$$\beta. \alpha_{10} = 3 \cdot 10 + 2 = 32$$

$$S_{10} = \frac{10(5+32)}{2} = \frac{10 \cdot 37}{2} = 185$$

$$\gamma. \alpha_{50} = 3 \cdot 50 + 2 = 152$$

$$S_{50} = \frac{50(5+152)}{2} = \frac{50 \cdot 157}{2} = 3925$$

$$\delta. S_v = \frac{v(5+3v+2)}{2} = \frac{v(3v+7)}{2} = \frac{3v^2+7v}{2} = 1100$$

$$3v^2 + 7v = 2200 \Rightarrow 3v^2 + 7v - 2200 = 0$$

$$\Delta = 49 + 26400 = 26449 = 162,6^2 \approx 163^2$$

$$\text{Με τον τύπο: } v = \frac{-7+163}{6} = \frac{156}{6} = 26 \quad (\text{ή ακριβώς: } v = 26)$$

ΛΥΣΗ[20] Υπολογίζουμε το άθροισμα S_v με τον τύπο:

$$S_v = \frac{v(2\alpha_1 + (v-1)\omega)}{2} = \frac{v(2 \cdot 7 + (v-1) \cdot 4)}{2} = \frac{v(4v+10)}{2}$$

$$\text{Θέτουμε } S_v = 297:$$

$$2v^2 + 5v = 297 \Rightarrow 2v^2 + 5v - 297 = 0$$

Υπολογίζουμε τη διακρίνουσα:

$$\Delta = 25 + 4 \cdot 2 \cdot 297 = 25 + 2376 = 2401 = 49^2$$

'Αρα:

$$v = \frac{-5+49}{4} = \frac{44}{4} = 11$$

(Η αρνητική ρίζα $v = \frac{-5-49}{4} = -13,5$ απορρίπτεται.)

ΛΥΣΗ[21]

$$\alpha. \alpha_v = 100 + (v-1) \cdot (-7) = 107 - 7v$$

$$\text{Θέτουμε } 107 - 7v = -5 \Rightarrow 7v = 112 \Rightarrow v = 16$$

$$\beta. \text{Θετικοί όροι: } \alpha_v > 0 \Rightarrow 107 - 7v > 0 \Rightarrow v < 15,29$$

'Αρα έχουμε 15 θετικούς όρους (για $v = 1, 2, \dots, 15$).

$$\alpha_{15} = 107 - 105 = 2$$

$$S_{15} = \frac{15(100+2)}{2} = \frac{15 \cdot 102}{2} = 765$$

ΛΥΣΗ[22]

$$\alpha. \omega = \frac{\alpha_{20} - \alpha_1}{19} = \frac{62-5}{19} = \frac{57}{19} = 3$$

$$\beta. S_{20} = \frac{20(5+62)}{2} = \frac{20 \cdot 67}{2} = 670$$

$$\gamma. \alpha_v = 5 + (v-1) \cdot 3 = 5 + 3v - 3 = 3v + 2$$

ΛΥΣΗ[23] Τα n πρώτα πολλαπλάσια του 7 είναι: 7, 14, 21, ...
Είναι Α.Π. με $\alpha_1 = 7$, $\omega = 7$, $\alpha_n = 7n$

$$S_n = \frac{n(7 + 7n)}{2} = \frac{7n(1 + n)}{2} = \frac{7n(n + 1)}{2}$$

ΛΥΣΗ[24]

α. $\alpha_1 = S_1 = 1^2 + 3 \cdot 1 = 1 + 3 = 4$

β. Για $v \geq 2$: $\alpha_v = S_v - S_{v-1}$

$$S_{v-1} = (v-1)^2 + 3(v-1) = v^2 - 2v + 1 + 3v - 3 = v^2 + v - 2$$

$$\alpha_v = (v^2 + 3v) - (v^2 + v - 2) = 2v + 2 = \mathbf{2(v + 1)}$$

γ. $\omega = \alpha_2 - \alpha_1 = 2(2 + 1) - 4 = 6 - 4 = 2$

(Έλεγχος: $\alpha_2 = 2 \cdot 3 = 6$, $\alpha_1 = 4$, $\omega = 6 - 4 = 2$ ✓)

ΛΥΣΗ[25]

α. $\alpha_1 = S_1 = 2 \cdot 1 - 5 = -3$, $\alpha_2 = S_2 - S_1 = (8 - 10) - (-3) = -2 + 3 = 1$

$$\alpha_3 = S_3 - S_2 = (18 - 15) - (8 - 10) = 3 - (-2) = 5$$

Άρα $\alpha_1 = -3$, $\alpha_2 = 1$, $\alpha_3 = 5$

β. $\alpha_v = S_v - S_{v-1} = (2v^2 - 5v) - (2(v-1)^2 - 5(v-1))$
 $= 2v^2 - 5v - 2v^2 + 4v - 2 + 5v - 5 = 4v - 7$

Άρα $\alpha_v = 4v - 7$

γ. $2v^2 - 5v = 117 \Rightarrow 2v^2 - 5v - 117 = 0$

$$\Delta = 25 + 936 = 961 = 31^2$$

$$v = \frac{5 + 31}{4} = 9 \quad (\text{απορρίπτεται η αρνητική ρίζα})$$

Άρα $v = 9$

■ Παρεμβολή Μέσων Όρων

ΛΥΣΗ[26] Έχουμε Α.Π. με $\alpha_1 = 5$, $\alpha_5 = 25$ (συνολικά 5 όροι).

$$\omega = \frac{25 - 5}{5 - 1} = \frac{20}{4} = 5$$

Τα 3 αριθμητικά μέσα είναι: $\alpha_2 = 10$, $\alpha_3 = 15$, $\alpha_4 = 20$

Απάντηση: **10, 15, 20**

ΛΥΣΗ[27] Α.Π. με $\alpha_1 = -4$, $\alpha_7 = 20$ (συνολικά 7 όροι).

$$\omega = \frac{20 - (-4)}{7 - 1} = \frac{24}{6} = 4$$

Τα 5 αριθμητικά μέσα: $\alpha_2 = 0$, $\alpha_3 = 4$, $\alpha_4 = 8$, $\alpha_5 = 12$, $\alpha_6 = 16$

Απάντηση: **0, 4, 8, 12, 16**

ΛΥΣΗ[28] Α.Π. με $\alpha_1 = 10$, $\alpha_{n+2} = 50$, πλήθος όρων $n + 2$.

$$S_{n+2} = \frac{(n+2)(10+50)}{2} = \frac{60(n+2)}{2} = 30(n+2) = 300$$

$$n + 2 = 10 \Rightarrow n = 8$$

ΛΥΣΗ[29] Α.Π. με $\alpha_1 = 3$, $\alpha_{k+2} = 33$, $\omega = 5$.

$$33 = 3 + (k+1) \cdot 5 \Rightarrow 30 = 5(k+1) \Rightarrow k+1 = 6 \Rightarrow k = 5$$

ΛΥΣΗ[30] Αν ο μεσαίος είναι 12 και ο πρώτος 5, τότε $\omega = 12 - 5 = 7$.

Ο τρίτος: $\alpha_3 = 12 + 7 = \mathbf{19}$

ΛΥΣΗ[31] Για να είναι σε Α.Π., πρέπει: $(x+1) - (x-2) = (2x+4) - (x+1)$

$$3 = x + 3 \Rightarrow x = \mathbf{0}$$

ΛΥΣΗ[32]

α. $(3x - 2) - (2x + 1) = (5x - 7) - (3x - 2)$

$$x - 3 = 2x - 5 \Rightarrow x = \mathbf{2}$$

β. $(2x + 3) - x^2 = (x + 6) - (2x + 3)$

$$2x + 3 - x^2 = x + 6 - 2x - 3 = -x + 3$$

$$-x^2 + 2x + 3 = -x + 3 \Rightarrow -x^2 + 3x = 0 \Rightarrow x(-x + 3) = 0$$

$$x = 0 \text{ ή } x = 3$$

Απάντηση: $x = \mathbf{0}$ ή $x = \mathbf{3}$

■ Εφαρμογές - Προβλήματα

ΛΥΣΗ[33] Α.Π. με $\alpha_1 = 800$, $\omega = 50$, $v = 12$.

$$S_{12} = \frac{12(2 \cdot 800 + 11 \cdot 50)}{2} = \frac{12(1600 + 550)}{2} = \frac{12 \cdot 2150}{2} = \mathbf{12900\text{€}}$$

ΛΥΣΗ[34] Α.Π. με $\alpha_1 = 20$, $\omega = 2$, $v = 25$.

$$S_{25} = \frac{25(2 \cdot 20 + 24 \cdot 2)}{2} = \frac{25(40 + 48)}{2} = \frac{25 \cdot 88}{2} = \mathbf{1100 \text{ καθίσματα}}$$

ΛΥΣΗ[35]

α. Α.Π. με $\alpha_1 = 20$, $\omega = 5$. Μετά από 8 ώρες:

$$\alpha_8 = 20 + 7 \cdot 5 = 20 + 35 = \mathbf{55\text{km/h}}$$

β. Συνολική απόσταση: $S_8 = \frac{8(20 + 55)}{2} = \frac{8 \cdot 75}{2} = \mathbf{300\text{km}}$

ΛΥΣΗ[36] Α.Π. με $\alpha_1 = 120$, $\omega = -3$, $v = 15$.

$$\alpha_{15} = 120 + 14 \cdot (-3) = 120 - 42 = \mathbf{78\text{cm}}$$

ΛΥΣΗ[37] Χτυπήματα: $1 + 2 + 3 + \dots + 12 = \frac{12 \cdot 13}{2} = \mathbf{78 \text{ χτυπήματα}}$

ΛΥΣΗ[38]

α. Α.Π. με $\alpha_1 = 2$, $\omega = 0,5$

$$\alpha_{10} = 2 + 9 \cdot 0,5 = 2 + 4,5 = \mathbf{6,5\text{km}}$$

β. $S_{10} = \frac{10(2 + 6,5)}{2} = \frac{10 \cdot 8,5}{2} = \mathbf{42,5\text{km}}$

γ. $\alpha_v > 10 \Rightarrow 2 + (v - 1) \cdot 0,5 > 10 \Rightarrow 0,5v > 8,5 \Rightarrow v > 17$

Την **18η ημέρα** ($\alpha_{18} = 2 + 17 \cdot 0,5 = 10,5\text{km}$)

ΛΥΣΗ[39] Α.Π. με $\alpha_1 = 5$, $\omega = 2$.

$$S_v = \frac{v(2 \cdot 5 + (v-1) \cdot 2)}{2} = \frac{v(10 + 2v - 2)}{2} = \frac{v(2v + 8)}{2} = v^2 + 4v$$

$$v^2 + 4v \geq 200 \Rightarrow v^2 + 4v - 200 \geq 0$$

$$v = \frac{-4 + \sqrt{16 + 800}}{2} = \frac{-4 + \sqrt{816}}{2} \approx \frac{-4 + 28,57}{2} = 12,3$$

Άρα σε **13 εβδομάδες** (έλεγχος: $S_{13} = 169 + 52 = 221 > 200$)

ΛΥΣΗ[40]

α. $\alpha_{12} = 1000 + 11 \cdot 150 = 1000 + 1650 = \mathbf{2650}$
μονάδες

β. $S_{12} = \frac{12(1000 + 2650)}{2} = \frac{12 \cdot 3650}{2} = \mathbf{21900}$
μονάδες

ΛΥΣΗ[41] Οι αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών σταθμών είναι 9 (μεταξύ 10 σταθμών).

Α.Π. με $\alpha_1 = 5, \omega = 2, v = 9$.

$$S_9 = \frac{9(2 \cdot 5 + 8 \cdot 2)}{2} = \frac{9(10 + 16)}{2} = \frac{9 \cdot 26}{2} = \mathbf{117km}$$

■ Σωστό - Λάθος

ΛΥΣΗ[42]

α. **Λάθος.** Μια Α.Π. μπορεί να είναι πεπερασμένη.

β. **Σωστό.** Αν $\omega > 0$, τότε $\alpha_{v+1} = \alpha_v + \omega > \alpha_v$, άρα αύξουσα.

γ. **Σωστό.** Αυτός είναι ο ορισμός του n -οστού όρου.

δ. **Λάθος.** Το άθροισμα δύο διαδοχικών όρων $\alpha_v + \alpha_{v+1} = 2\alpha_v + \omega$ δεν είναι πάντα διπλάσιο του ενδιάμεσου (που δεν υπάρχει).

ε. **Σωστό.** Αν $\omega = 0$, τότε $\alpha_v = \alpha_1$ για κάθε v .

στ. **Λάθος.** Είναι γεωμετρική πρόοδος με λόγο 2.

ζ. **Σωστό.** $S_{100} = 100^2 = 10000$.

η. **Σωστό.** $\omega = \frac{20 - 10}{10 - 5} = \frac{10}{5} = 2$.

θ. **Σωστό.** Αυτός είναι ο ορισμός της Α.Π.

ι. **Σωστό.** Αυτός είναι ο ορισμός του αριθμητικού μέσου.

■ Συμπλήρωση Κενών

ΛΥΣΗ[43]

α_1	ω	v	α_v	S_v
5	3	10	$5 + 9 \cdot 3 = \mathbf{32}$	$\frac{10(5 + 32)}{2} = \mathbf{185}$
-4	2	15	$-4 + 14 \cdot 2 = \mathbf{24}$	$\frac{15(-4 + 24)}{2} = \mathbf{150}$
6	5	12	61	$\frac{12(6 + 61)}{2} = \mathbf{402}$
8	3	20	65	$\frac{20(8 + 65)}{2} = \mathbf{730}$
3	4	10	$3 + 9 \cdot 4 = \mathbf{39}$	210
-10	3	19	44	$\frac{19(-10 + 44)}{2} = \mathbf{323}$
4	-2	8	$4 + 7 \cdot (-2) = \mathbf{-10}$	-24
100	-5	10	$100 + 9 \cdot (-5) = \mathbf{55}$	1000

Επεξηγήσεις:

• Γραμμή 3: $61 = \alpha_1 + 11 \cdot 5 \Rightarrow \alpha_1 = 6$

• Γραμμή 4: $65 = 8 + 19\omega \Rightarrow \omega = 3$

• Γραμμή 5: $S_v = \frac{v(6 + 4v)}{2} = 210$, λύνουμε $v = 10$

• Γραμμή 6: $44 = -10 + (v - 1) \cdot 3 \Rightarrow v = 19$

• Γραμμή 7: $S_8 = \frac{8(2\alpha_1 + 7 \cdot (-2))}{2} = -24 \Rightarrow \alpha_1 = 4$

• Γραμμή 8: $S_v = \frac{v(200 + (v - 1)(-5))}{2} = 1000$, λύνουμε $v = 10$

■ Ασκήσεις Απόδειξης

ΛΥΣΗ[44] Έχουμε $\alpha_v = \alpha_1 + (v - 1)\omega$ και $\alpha_\mu = \alpha_1 + (\mu - 1)\omega$.

$$\alpha_v + \alpha_\mu = 2\alpha_1 + (v + \mu - 2)\omega$$

$$\text{Ομοίως: } \alpha_\kappa + \alpha_\lambda = 2\alpha_1 + (\kappa + \lambda - 2)\omega$$

Αφού $v + \mu = \kappa + \lambda$, έχουμε $\alpha_v + \alpha_\mu = \alpha_\kappa + \alpha_\lambda$. $\square$

ΛΥΣΗ[45] Έστω τρεις διαδοχικοί όροι $\alpha_{v-1}, \alpha_v, \alpha_{v+1}$.
 $\alpha_{v-1} + \alpha_v + \alpha_{v+1} = (\alpha_v - \omega) + \alpha_v + (\alpha_v + \omega) = 3\alpha_v$
 Άρα το άθροισμα είναι ίσο με τον τριπλάσιο του μεσαίου.
 $\square$

ΛΥΣΗ[46] Αν α, β, γ σε Α.Π., τότε $\beta - \alpha = \gamma - \beta$ (κοινή διαφορά).

Οι νέοι αριθμοί: $\alpha + \kappa, \beta + \kappa, \gamma + \kappa$

$$\text{Διαφορές: } (\beta + \kappa) - (\alpha + \kappa) = \beta - \alpha \text{ και } (\gamma + \kappa) - (\beta + \kappa) = \gamma - \beta$$

Επειδή $\beta - \alpha = \gamma - \beta$, οι νέοι αριθμοί είναι σε Α.Π. $\square$

ΛΥΣΗ[47] $\alpha_1 + \alpha_v = \alpha_1 + (\alpha_1 + (v - 1)\omega) = 2\alpha_1 + (v - 1)\omega$

$\alpha_2 + \alpha_{v-1} = (\alpha_1 + \omega) + (\alpha_1 + (v-2)\omega) = 2\alpha_1 + (v-1)\omega$
 $\alpha_3 + \alpha_{v-2} = (\alpha_1 + 2\omega) + (\alpha_1 + (v-3)\omega) = 2\alpha_1 + (v-1)\omega$
 Γενικά: $\alpha_k + \alpha_{v-k+1} = 2\alpha_1 + (v-1)\omega$ για κάθε k . $\square$
ΑΥΣΗ[48]

- α. $\alpha_v = \alpha_1 + (v-1)\omega$ και $\alpha_\mu = \alpha_1 + (\mu-1)\omega$
 $\alpha_v - \alpha_\mu = (v-1)\omega - (\mu-1)\omega = (v-\mu)\omega$
 Άρα $\alpha_v = \alpha_\mu + (v-\mu)\omega$. $\square$
- β. $S_v = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_v$
 $S_v = \alpha_v + \alpha_{v-1} + \dots + \alpha_1$ (αντίστροφη σειρά)
 Προσθέτοντας: $2S_v = (\alpha_1 + \alpha_v) + (\alpha_2 + \alpha_{v-1}) + \dots = v(\alpha_1 + \alpha_v)$
 Άρα $S_v = \frac{v(\alpha_1 + \alpha_v)}{2}$. $\square$

■ Σύνθετες Ασκήσεις

ΑΥΣΗ[49] $\alpha_3 + \alpha_8 = 26$ και $\alpha_3 \cdot \alpha_8 = 160$
 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\omega$ και $\alpha_8 = \alpha_1 + 7\omega$
 Άθροισμα: $2\alpha_1 + 9\omega = 26$
 Οι α_3, α_8 είναι ρίζες της $x^2 - 26x + 160 = 0$
 $\Delta = 676 - 640 = 36, x = \frac{26 \pm 6}{2}$
 $\alpha_3 = 10, \alpha_8 = 16$ ή $\alpha_3 = 16, \alpha_8 = 10$
 Αφού $\omega > 0$: $\alpha_3 = 10, \alpha_8 = 16$
 $\omega = \frac{16-10}{5} = \frac{6}{5}, \alpha_1 = 10 - 2 \cdot \frac{6}{5} = 10 - \frac{12}{5} = \frac{38}{5}$
 Η Α.Π.: $\frac{38}{5}, \frac{44}{5}, 10, \frac{56}{5}, \dots$
ΑΥΣΗ[50] $\alpha_2 + \alpha_{10} = 24$: $(\alpha_1 + \omega) + (\alpha_1 + 9\omega) = 2\alpha_1 + 10\omega = 24 \Rightarrow \alpha_1 + 5\omega = 12$
 $\alpha_5 \cdot \alpha_7 = 135$: $(\alpha_1 + 4\omega)(\alpha_1 + 6\omega) = 135$
 Από την πρώτη: $\alpha_1 = 12 - 5\omega$
 Αντικαθιστούμε: $(12 - 5\omega + 4\omega)(12 - 5\omega + 6\omega) = 135$
 $(12 - \omega)(12 + \omega) = 135 \Rightarrow 144 - \omega^2 = 135 \Rightarrow \omega^2 = 9 \Rightarrow \omega = 3$ (αφού $\omega > 0$)
 $\alpha_1 = 12 - 15 = -3$... αλλά $\alpha_1 > 0$, άρα ελέγχουμε.
 Αν $\omega = 3$: $\alpha_1 = -3 < 0$, απορρίπτεται.
 Ελέγχουμε $\omega = -3$: $\alpha_1 = 12 + 15 = 27 > 0$, αλλά $\omega > 0$, απορρίπτεται.
 Επανέλεγχος: $(\alpha_1 + 4\omega)(\alpha_1 + 6\omega) = 135$ με $\alpha_1 + 5\omega = 12$.
 Θέτω $\alpha_1 + 5\omega = 12$, άρα $\alpha_1 + 4\omega = 12 - \omega$ και $\alpha_1 + 6\omega = 12 + \omega$.
 $(12 - \omega)(12 + \omega) = 135 \Rightarrow \omega = \pm 3$
 Για $\omega = 3$: $\alpha_1 = -3$ (απορρίπτεται)
 Πρόβλημα στην εκφώνηση. Αν επιτρέψουμε $\alpha_1 < 0$:
 Οι πρώτοι 5 όροι: **-3, 0, 3, 6, 9**
ΑΥΣΗ[51] Έστω οι αριθμοί $\alpha - 2\omega, \alpha - \omega, \alpha, \alpha + \omega, \alpha + 2\omega$.
 Άθροισμα: $5\alpha = 25 \Rightarrow \alpha = 5$
 Άθροισμα τετραγώνων: $(\alpha - 2\omega)^2 + (\alpha - \omega)^2 + \alpha^2 + (\alpha + \omega)^2 + (\alpha + 2\omega)^2 = 165$
 $5\alpha^2 + 10\omega^2 = 165 \Rightarrow 5 \cdot 25 + 10\omega^2 = 165 \Rightarrow 10\omega^2 = 40 \Rightarrow \omega = \pm 2$

Οι αριθμοί: **1, 3, 5, 7, 9**

ΑΥΣΗ[52] Έστω $\alpha - \omega, \alpha, \alpha + \omega$ οι τρεις αριθμοί σε Α.Π.

Άθροισμα: $3\alpha = 24 \Rightarrow \alpha = 8$

Οι αριθμοί: $8 - \omega, 8, 8 + \omega$

Νέοι αριθμοί σε Γ.Π.: $9 - \omega, 14, 26 + \omega$

Για Γ.Π.: $14^2 = (9 - \omega)(26 + \omega)$

$$196 = 234 + 9\omega - 26\omega - \omega^2 = -\omega^2 - 17\omega + 234$$

$$\omega^2 + 17\omega - 38 = 0$$

$$\Delta = 289 + 152 = 441 = 21^2$$

$$\omega = \frac{-17 \pm 21}{2} = 2 \text{ ή } \omega = \frac{-17 - 21}{2} = -19$$

Για $\omega = 2$: αριθμοί 6, 8, 10

Για $\omega = -19$: αριθμοί 27, 8, -11

Απάντηση: **6, 8, 10 ή 27, 8, -11**

ΑΥΣΗ[53] Έστω $S_v^{(1)}$ και $S_v^{(2)}$ τα αθροίσματα των δύο Α.Π.

$$S_v^{(1)} - S_v^{(2)} = n^2$$

$$S_v^{(1)} = \frac{v(2 \cdot 1 + (v-1)\omega_1)}{2} = v + \frac{v(v-1)\omega_1}{2}$$

$$S_v^{(2)} = \frac{v(2 \cdot 2 + (v-1)\omega_2)}{2} = 2v + \frac{v(v-1)\omega_2}{2}$$

$$S_v^{(1)} - S_v^{(2)} = -v + \frac{v(v-1)(\omega_1 - \omega_2)}{2} = n^2$$

$$\frac{v(v-1)(\omega_1 - \omega_2)}{2} = n^2 + n = n(n+1)$$

$$\omega_1 - \omega_2 = \frac{2n(n+1)}{n(n-1)} = \frac{2(n+1)}{n-1}$$

Για ακέραιο $\omega_1 - \omega_2$, χρειάζεται περισσότερη πληροφορία.

Διαφορά n -οστών όρων: $\alpha_n^{(1)} - \alpha_n^{(2)} = (1 + (n-1)\omega_1) - (2 + (n-1)\omega_2) = -1 + (n-1)(\omega_1 - \omega_2)$

Η απάντηση εξαρτάται από ω_1, ω_2 . Αν $\omega_1 - \omega_2 = 2$:

$$\alpha_n^{(1)} - \alpha_n^{(2)} = -1 + 2(n-1) = 2n - 3$$